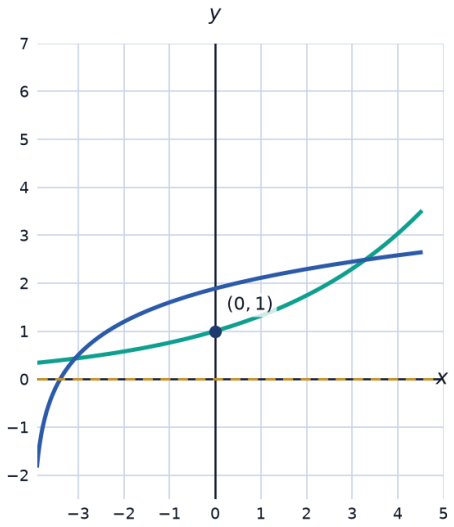
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد قيمة 2^5.

2 أوجد قيمة 3^{-2}.

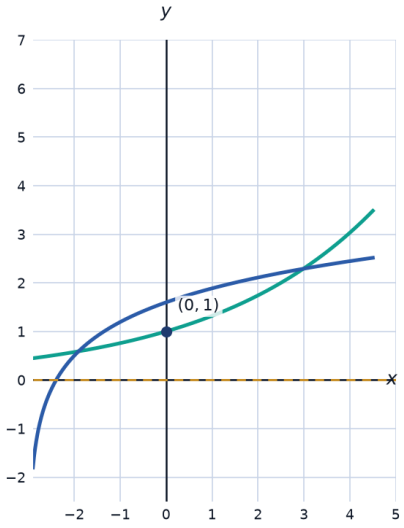


3 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

4 أوجد قيمة $\log_2 32$.

5 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

6 اكتب $\log_2 (8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

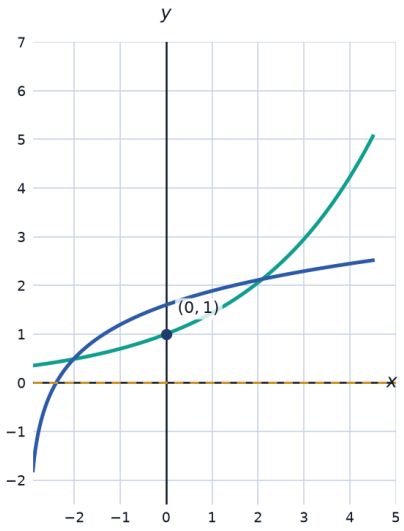
7 اكتب $\log_3\left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اجمع $\log_5 25 + \log_5 5$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

9 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

10 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.



11 أوجد قيمة $\log_2(4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

12 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

13 وسّع $\log\left(\frac{x^3y}{z^2}\right)$ بالكامل.

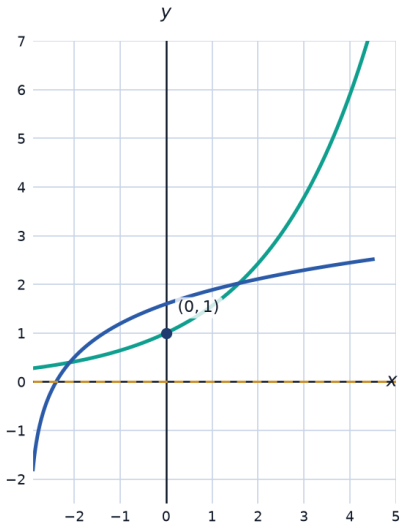
14 كثّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 وسّع $\log_2\left(\sqrt{x}\cdot y^3\right)$ بالكامل.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 حل المعادلة $2^x = 32$.



17 حل المعادلة $3^{x+1} = 81$.

18 حل المعادلة $5^{2x} = 125$.

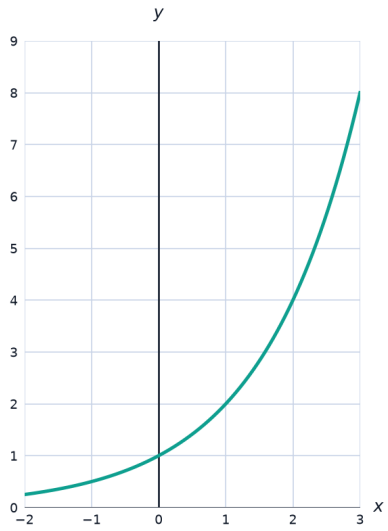
19 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

20 حل المعادلة $3^{2x} = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثّل نموًا أم تناقصًا؟



أ. لا هذا ولا ذاك

ب. نمو

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. تناقص

22 اكتب $4\log x - \log y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $\log\left(\frac{x^4}{y}\right)$

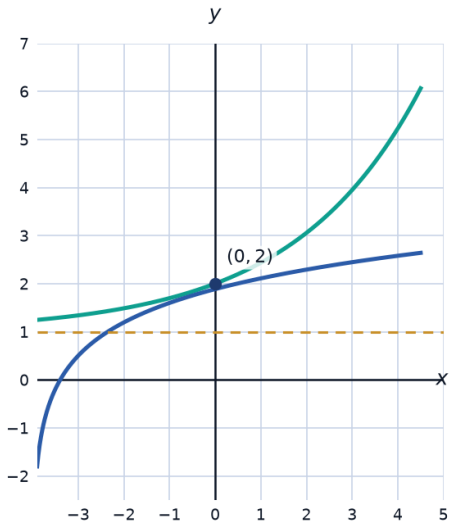
ب. $\log(4x - y)$

ج. $4\log\left(\frac{x}{y}\right)$

د. $\log\left(\frac{4x}{y}\right)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 كثّف $\frac{1}{2}\log x + 2\log y$ في لوغاريتم واحد.



أ. $\log(x \cdot y^2)$

ب. $\log\left(\frac{\sqrt{x}}{y^2}\right)$

ج. $\log(\sqrt{x} \cdot y^2)$

د. $\log(2\sqrt{x} \cdot y)$

24 حل $4^x = \frac{1}{16}$.

أ. $x = 4$

ب. $x = -4$

ج. $x = -2$

د. $x = 2$

25 حل $2^{2x-1} = 32$.

أ. $x = 3$

ب. $x = 2.5$

ج. $x = 6$

د. $x = 5.5$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$.

أ. 1

ب. e

ج. -1

د. 0

27 أوجد $e^{\ln 7}$.

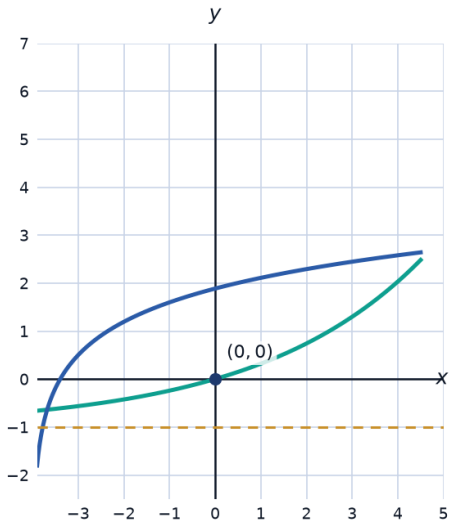
أ. 7

ب. $\ln 7$

ج. 1

د. e^7

28 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 8{,}000e^{0.025t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(15)$، مقربًا لأقرب عدد صحيح.



أ. 8,300

ب. 11,000

ج. 11,640

د. 12,000

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حدد ما إذا كانت $N(t) = 80e^{-0.015t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.

أ. تناقص

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. نمو

د. لا يمكن تحديد ذلك

30 حدد ما إذا كانت $M(t) = 30e^{0.01t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. تناقص

د. نمو

31 دولار وفق $A(t) = 3{,}000e^{0.05t}$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة الاستثمار بعد 8 سنوات، مقربًا لأقرب دولار.
ينمو استثمار قدره 3,000

أ. 4,200

ب. 4,800

ج. 4,475

د. 3,400

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 وفق $T(t) = 22 + 70e^{-0.08t}$ م، حيث t بالدقائق. أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة. يبرد كوب قهوة

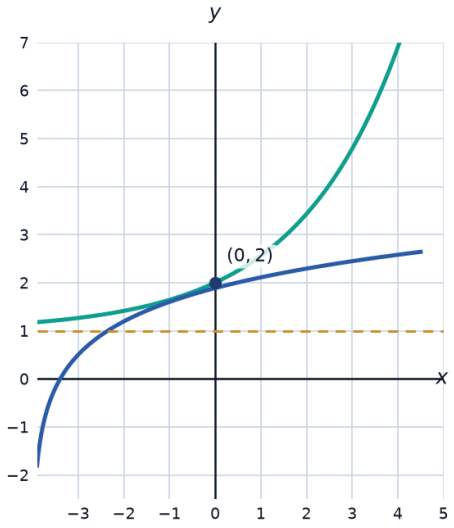
أ. 38.5م

ب. 50.0م

ج. 43.1م

د. 22.0م

33 يتضاعف عدد بكتيريا كل 3 ساعات، بدءًا من 500. باستخدام $P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$، أوجد العدد بعد 9 ساعات.



أ. 4,000

ب. 2,000

ج. 8,000

د. 1,500

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 سيارة وفق $V(t) = 25{,}000(0.85)^t$ دولاراً، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

35 أوجد قيمة $4^{\frac{1}{2}}$.

أ. 4

ب. 5

ج. 2

د. 6

36 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد قيمة 5^2.

أ. 27

ب. 10

ج. 23

د. 25

37 حل المعادلة $4^x = 256$.

أ. 4

ب. 3

ج. 6

د. 5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 حل المعادلة $4^{x-3} = 16$.

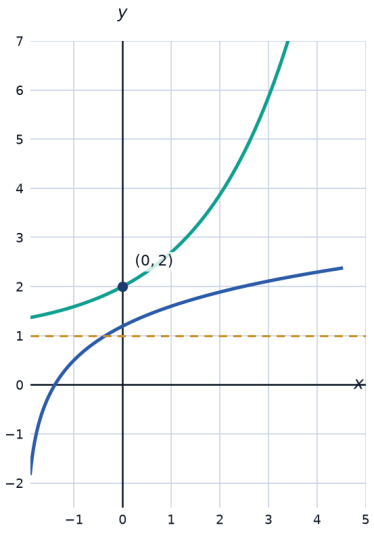
أ. 5

ب. 6

ج. 2

د. 4

39 اجمع $\log_2 2 + \log_2 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.



أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 اجمع $\log_5 25 - \log_5 125$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 5

ج. 1

د. 2

41 أوجد قيمة $\log_2 (8^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 6

ب. 8

ج. 5

د. 4

42 حل المعادلة $\log_5 (x - 2) = 4$.

أ. 629

ب. 630

ج. 627

د. 625

43 حل المعادلة $\log_5 (x) = 3$.

أ. 123

ب. 128

ج. 125

د. 127

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 أوجد قيمة $\ln(e^6)$.

أ. 5

ب. 7

ج. 6

د. e^6

45 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 273.0

ب. 500

ج. 303.3

د. 333.6

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved